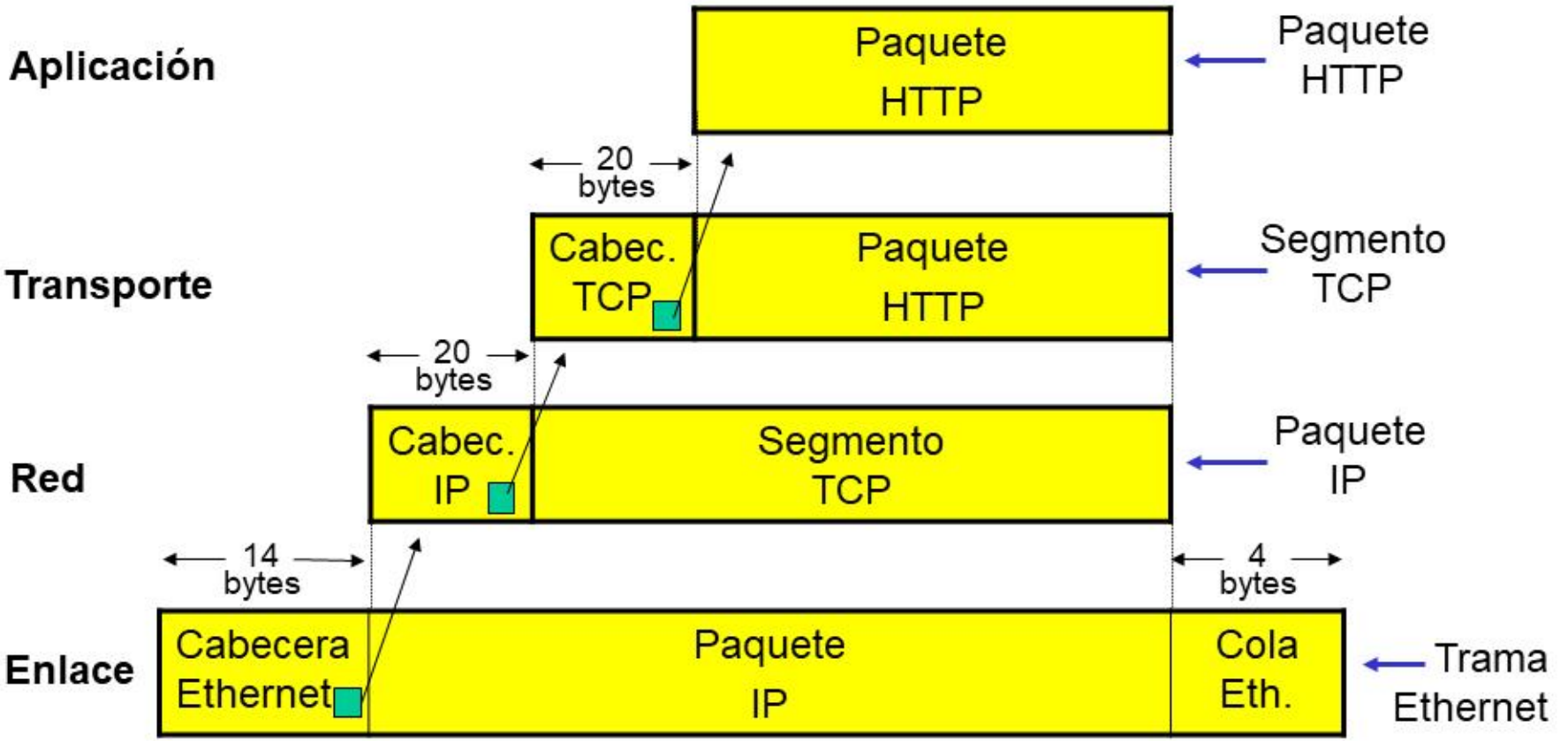
Protocolos e información de control

- Cada capa añade, al paquete que recibe de la capa superior, su propia información de control. El nuevo paquete así formado son los datos que entrega a la capa inferior
- Generalmente la información de control va al principio del paquete, delante de los datos, por lo que se la llama **cabecera**.
- En el nivel de enlace (y solo en ese caso) hay información de control delante y detrás, los datos van 'envueltos'. Por eso al paquete del nivel de enlace se le llama a veces **trama** o **marco ('frame')**
- La información de control ocupa parte de la capacidad, reduce el caudal útil, supone un lastre u '**overhead**'

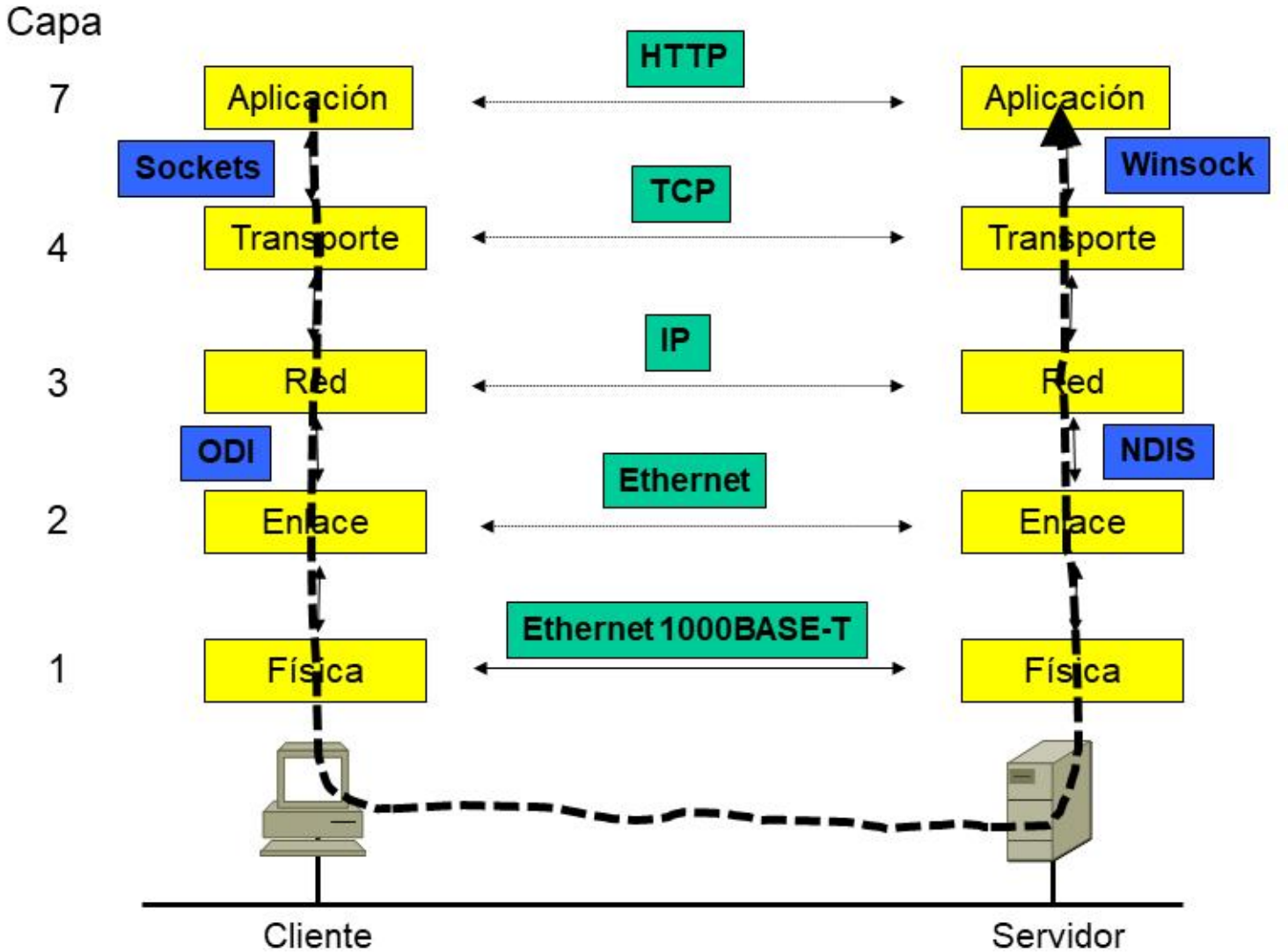
Información de control típica



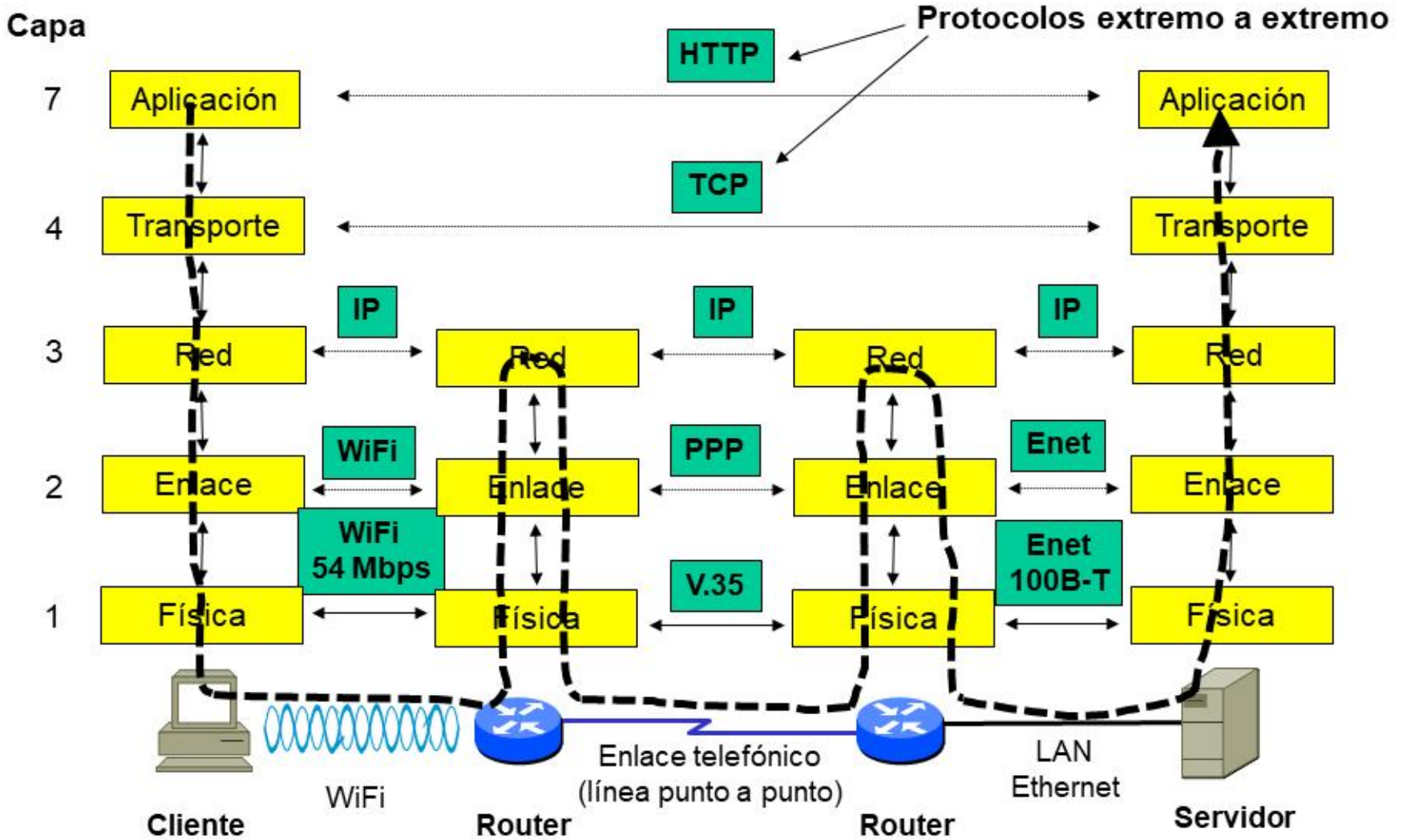
Información de multiplexado para la capa superior

Los tamaños varían según el tipo de red y el protocolo

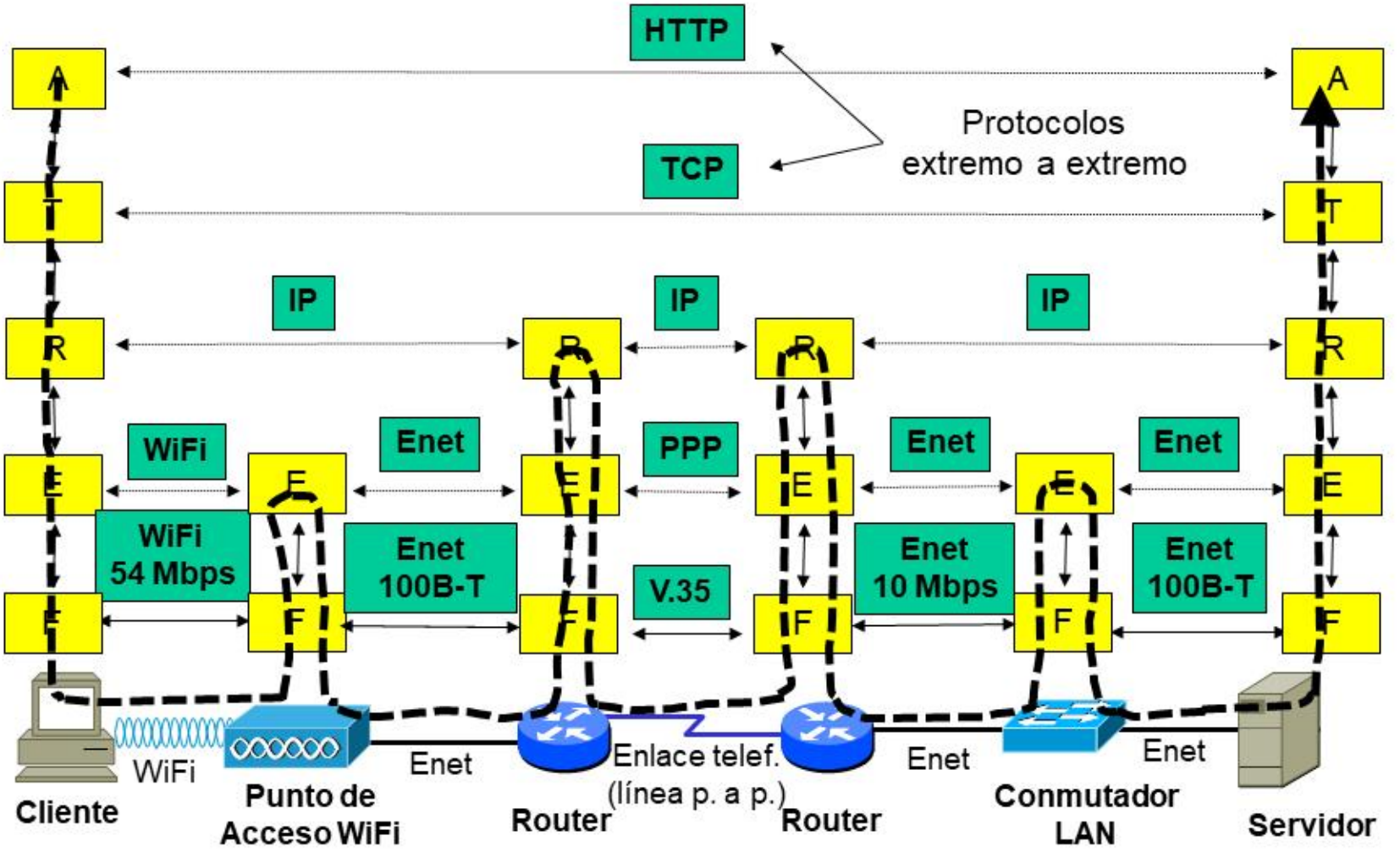
Acceso a un servidor Web en una LAN Ethernet



Acceso remoto a un servidor Web (I)



Acceso remoto a un servidor Web (II)



¿Conexión sí o no? Ese es el dilema

- En cualquiera de las capas se puede ofrecer un servicio con conexión (orientado a conexión) o sin conexión (no orientado a conexión o 'connectionless')
- Para explicar la diferencia se suele utilizar la analogía del servicio telefónico (orientado a conexión) *vs* el servicio postal (no orientado a conexión)
- Cuando la capa de red ofrece un servicio no orientado a conexión (como en el caso de IP) los paquetes se denominan **datagramas** (analogía con el servicio de telegramas, que también es no orientado a conexión)

Ejemplos de protocolos con y sin conexión

Capa	Con conexión	Sin conexión
Aplicación	FTP	DNS
Transporte	TCP	UDP
Red	ATM	IP
Enlace	X.25	Ethernet
Físico	Llamada telefónica	Ethernet

En Internet hasta el nivel de red se suelen utilizar siempre servicios sin conexión; en el de transporte y aplicación se utilizan ambos